Correction Asie 8 juin 2 021

EXERCICE 1 **5 points**

Commun à tous les candidats

1)

$$f(x) = \left(x^2 - 2x - 1\right) \mathrm{e}^x.$$

On a $f(x) = x^2\mathrm{e}^x - 2x\mathrm{e}^x - \mathrm{e}^x$.

- On sait que $\lim\limits_{x\to-\infty} \mathrm{e}^x = 0$, puis que
- $\lim\limits_{x\to-\infty} 2x\mathrm{e}^x = 0$
- $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2\mathrm{e}^x = 0$, d'où par somme de limites : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$. Réponse C.

2) On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{3}{5+\mathrm{e}^x}$.

- On a $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \dfrac{3}{5}$: la droite d'équation $y = \dfrac{3}{5}$ est asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini ;
- On a $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$: l'axe des abscisses est asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Réponse C.

3) On voit sur la figure que $f''(-3) = f''(2) = f''(5) = 0$: la dérivée seconde s'annule trois fois donc la fonction f admet trois points d'inflexion. Réponse B.

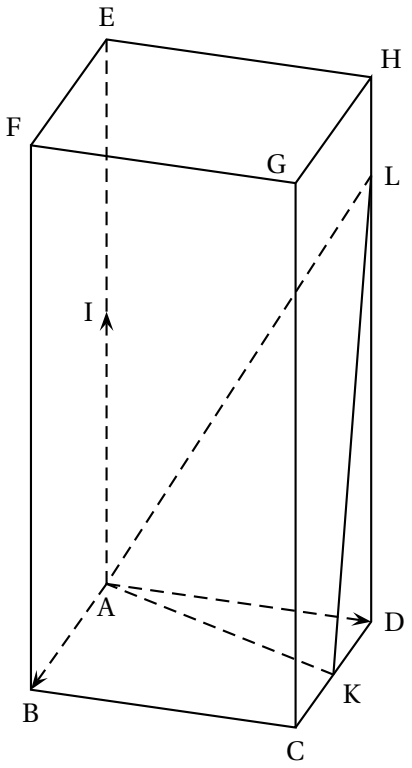
$n^2 - 17n + 20 = \left(n - \frac{17}{2}\right)^2 - \left(\frac{17}{2}\right)^2 + 20 = \left(n - \frac{17}{2}\right)^2 - \frac{289}{4} + \frac{80}{4} = \left(n - \frac{17}{2}\right)^2 - \frac{209}{4} = \left(n - \frac{17-\sqrt{209}}{2}\right)\left(n - \frac{17+\sqrt{209}}{2}\right)$.

On a donc quel que soit n, $u_n \geqslant -\frac{209}{4}$: la suite est donc minorée. Réponse A.

4) Réponse A.

EXERCICE 2 **5 points**

Commun à tous les candidats



1) Avec C(1 ; 1 ; 0) et D(0 ; 1 ; 0), on obtient K$\left(\frac{1}{2}\ ;\ 1\ ;\ 0\right)$, donc $\overrightarrow{\mathrm{AK}}\left(\frac{1}{2}\ ;\ 1\ ;\ 0\right)$ et on a $\overrightarrow{\mathrm{AL}}\left(0\ ;\ 1\ ;\ \dfrac{3}{2}\right)$.

2) **a)** ✦ $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AK} = 3-3+0 = 0$;

✦ $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AL} = 0-3+3 = 0$: le vecteur $\vec{n}$ est donc orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan AKL, il est donc orthogonal à ce plan ; c'est donc un vecteur normal à ce plan.

b) On a donc $M(x\,;\,y\,;\,z) \in (AKL) \iff \overrightarrow{AM}\cdot\vec{n} = 0 \iff 6x-3y+2z+d=0$, avec $d\in\mathbb{R}$ et comme A appartient à ce plan on a : $0+0+0+d=0$.

Conclusion : $M(x\,;\,y\,;\,z)\in(AKL) \iff 6x-3y+2z=0$.

c) La droite Δ contient D et a pour vecteur directeur $\vec{n}$, donc : $M(x\,;\,y\,;\,z)\in\Delta \iff$ il existe $t\in\mathbb{R}$, $\overrightarrow{DM} = t\vec{n} \iff \begin{cases} x-0 = 6t \\ y-1 = -3t \\ z-0 = 2t \end{cases}, t\in\mathbb{R} \iff \begin{cases} x = 6t \\ y = 1-3t \\ z = 2t \end{cases}, t\in\mathbb{R}$.

d) Le point N est donc le point commun au plan (AKL) et à la droite Δ, donc ses coordonnées $(x\,;\,y\,;\,z)$ vérifient le système :

$$\begin{cases} x = 6t \\ y = 1-3t \\ z = 2t \\ 6x-3y+2z=0 \end{cases}, t\in\mathbb{R} \Rightarrow 6\times 6t+(-3)\times(1-3t)+2\times 2t = 0 \iff$$

$36t-3+9t+4t=0 \iff 49t=3 \iff t=\dfrac{3}{49}$; en remplaçant dans les trois premières équations du système, on obtient :

$$\begin{cases} x = 6\times\dfrac{3}{49} \\ y = 1-3\times\dfrac{3}{49} \\ z = 2\times\dfrac{3}{49} \end{cases} \iff \begin{cases} x = \dfrac{18}{49} \\ y = \dfrac{40}{49} \\ z = \dfrac{6}{49} \end{cases}.$$ Conclusion : $N\left(\dfrac{18}{49}\,;\,\dfrac{40}{49}\,;\,\dfrac{6}{49}\right)$.

3) **a)** Le triangle ADK est rectangle en D ; on a par définition AD = 1 et $DK = \frac{1}{2}$.

Donc $\mathscr{A}(ADK) = \dfrac{AD\times DK}{2} = \frac{1}{4}$.

D'autre part $DL = \frac{3}{2}$, donc $\mathscr{V}(ADKL) = \dfrac{\frac{1}{4}\times\frac{3}{2}}{3} = \dfrac{1}{8}$.

b) On a $\overrightarrow{DN}\left(\frac{18}{49}\,;\,\frac{40}{49}-1\,;\,\dfrac{6}{49}\right)$, soit $\overrightarrow{DN}\left(\frac{18}{49}\,;\,\frac{-9}{49}\,;\,\frac{6}{49}\right)$, donc :

$DN^2 = \left(\frac{18}{49}\right)^2+\left(\frac{-9}{49}\right)^2+\left(\frac{6}{49}\right)^2 = \frac{18^2+9^2+6^2}{49^2} = \frac{324+81+36}{49^2} = \frac{441}{49^2} = \frac{21^2}{49^2} = \left(\frac{21}{49}\right)^2$.

Donc $DN = \dfrac{21}{49} = \dfrac{3}{7}$.

c) En prenant comme base le triangle AKL, on a :

$\mathscr{V}(ADKL) = \dfrac{\mathscr{A}(AKL)\times DN}{3}$, soit $\dfrac{1}{8} = \dfrac{\mathscr{A}(AKL)\times\frac{3}{7}}{3}$, d'où $\mathscr{A}(AKL) = 7\times\dfrac{1}{8} = \dfrac{7}{8}$ (u. a.).

EXERCICE 3 — 5 points

Commun à tous les candidats

1) Il y a $C_9^3 = \dfrac{9!}{3!\times(9-3)!} = \dfrac{9\times8\times7}{3\times2}3\times4\times7 = 84$ façons différentes de choisir 3 cases différentes parmi 9.

2) Il y a 3 lignes, 3 colonnes et 2 diagonales donc 8 combinaisons gagnantes.

La probabilité qu'un ticket soit gagnant est égale à $\dfrac{8}{84} = \dfrac{4\times2}{4\times21} = \dfrac{2}{21}$.

3) Soit X la variable aléatoire égale au montant algébrique de la somme gagnée.

On a $P(X=4) = \dfrac{2}{21}$ et $P(X=-1) = \dfrac{19}{21}$.

On a donc $E(X) = 4\times\dfrac{2}{21}+(-1)\times\dfrac{19}{21} = \dfrac{8-19}{21} = -\dfrac{11}{21} \approx -0{,}524$.

En moyenne sur un grand nombre de parties un joueur perd 58 centimes d'euro par partie. Le jeu est défavorable au joueur.

4) **a)** La variable aléatoire X qui compte le nombre de tickets gagnants parmi les 20 tickets générés suit une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = \dfrac{2}{21}$.

b) On a $p(X = 5) = \binom{20}{5} \times \left(\dfrac{2}{21}\right)^5 \times \left(\dfrac{19}{21}\right)^{20-5} \approx 0{,}0271$, soit 0,027 à 10^{-3} près.

c) On a $p(X \geqslant 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \left(\dfrac{2}{21}\right)^0 \times \left(\dfrac{19}{21}\right)^{20} \approx (1 - 0{,}135\,1) \approx 0{,}864\,9$ soit 0,865 à 10^{-3} près.

EXERCICE au choix du candidat **5 points**

EXERCICE – A

Partie I : modèle discret

1) On a pour $n = 0$, $u_1 = u_0 + 0{,}05(20 - u_0) = 1 + 0{,}05 \times 19 = 1 + 0{,}95 = 1{,}95$.

2) **a)** Pour tout naturel n, $u_{n+1} = u_n + 0{,}05\,(20 - u_n) = u_n + 1 - 0{,}05u_n = u_n(1 - 0{,}05) + 1 = 0{,}95u_n + 1$.

b) Pour tout naturel n, $v_{n+1} = 20 - u_{n+1} = 20 - (0{,}95u_n + 1) = 20 - 0{,}95u_n - 1 =$
$19 - 0{,}95u_n = 0{,}95 \times 20 - 0{,}95u_n = 0{,}95\,(20 - u_n) = 0{,}95v_n$.
Conclusion : pour tout naturel n, $v_{n+1} = 0{,}95v_n$: cette égalité montre que la suite (v_n) est une suite géométrique de terme initial $v_0 = 20 - u_0 = 20 - 1 = 19$ et de raison 0,95.

c) On sait que pour tout $n \in n\mathbb{N}$, $v_n = v_0 \times q^n$, q étant la raison, soit $v_n = 19 \times 0{,}95^n$.
Or $v_n = 20 - u_n \iff u_n = 20 - v_n = 20 - 19 \times 0{,}95^n$.

3) On vient de démontrer que pour tout naturel n, $u_n = 20 - 19 \times 0{,}95^n$.
Comme $0 < 0{,}95 < 1$, on sait que $\lim\limits_{n \to +\infty} 0{,}95^n = 0$, d'où par somme de limites :

$$\lim_{n \to +\infty} u_n = 20.$$

Partie II : modèle continu

$$(E) \qquad y' = 0{,}05(20 - y)$$

1) L est la somme de fonctions dérivables sur $[0\,;\,+\infty[$ et sur cet intervalle :
$L'(t) = -0{,}05 \times \left(-19\,\mathrm{e}^{-0{,}05t}\right) = 0{,}95\,\mathrm{e}^{-0{,}05t}$.
Donc L est solution de (E) si :
$y' = 0{,}05(20 - y) \iff 0{,}95\,\mathrm{e}^{-0{,}05t} = 0{,}05\left(20 - \left(\left(20 - 19\,\mathrm{e}^{-0{,}05t}\right)\right) \iff 0{,}95\,\mathrm{e}^{-0{,}05t} = 0{,}05\left(19\,\mathrm{e}^{-0{,}05t}\right) \iff 0{,}95\,\mathrm{e}^{-0{,}05t} = 0{,}95\,\mathrm{e}^{-0{,}05t}$ qui est vraie.
De plus $L(0) = 20 - 19\,\mathrm{e}^{-0{,}05 \times 0} = 20 - 19 \times 1 = 1$.

2) **a)** ✦ $L'(0) = 0{,}95\,\mathrm{e}^{-0{,}05 \times 0} = 0{,}95 \times 1 = 0{,}95$.
✦ $L'(5) = 0{,}95\,\mathrm{e}^{-0{,}05 \times 5} = 0{,}95 \times \mathrm{e}^{-0{,}25} \approx 0{,}74$.
Donc $L'(0) > L'(5)$.

b) On sait que $\lim\limits_{t \to +\infty} \mathrm{e}^{-0{,}05t} = 0$, donc $\lim\limits_{t \to +\infty} L'(t) = 0$.
Ce résultat est bien en cohérence avec la description du modèle de croissance du bambou : celui-ci a une taille croissante ($L'(t) > 0$) de 1 m (taille initiale) à 20 m (taille finale), la dérivée donc la vitesse de croissance se rapprochant de zéro.

EXERCICE – B

$$f(x) = x - \ln(x - 1).$$

On considère la suite (u_n) de terme initial $u_0 = 10$ et telle que $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout entier naturel n.

Partie I :

1) Il faut écrire dans la cellule B3 : =B2 - ln(B2 - 1).

2) On peut penser que la suite est décroissante et a pour limite 2.

Partie II :

1) On a $\lim\limits_{x\to 1} x-1=0$, donc $\lim\limits_{x\to 1}\ln(x-1)=-\infty$ et enfin par somme de limites $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=+\infty$.

Rem. : la droite d'équation $x=1$ est asymptote verticale à la représentation graphique de la fonction f.

2) **a)** Sachant que $(\ln u)'=\dfrac{u'}{u}$, $u(x)$ étant une fonction de x ne s'annulant pas sur l'intervalle $]1\,;\,+\infty[$, on a donc :

$f'(x)=1-\dfrac{1}{x-1}=\dfrac{x-1-1}{x-1}=\dfrac{x-2}{x-1}$ sur l'intervalle $]1\,;\,+\infty[$.

b) Sur l'intervalle $]1\,;\,+\infty[$ on a bien entendu $x>1$, donc le signe de $f'(x)$ est celui du dénominateur $x-2$:

- $x-2>0 \iff x>2$: $f'(x)>0$ sur $]2\,;\,+\infty[$; la fonction f est croissante sur $]2\,;\,+\infty[$;
- $x-2<0 \iff x<2$: $f'(x)>0$ sur $]1\,;\,2[$; la fonction f est décroissante sur $]1\,;\,2[$;
- $x-2=0 \iff x=2$: $f'(2)=0$ la fonction f a un minimum $f(2)=2-\ln 1=2-0=2$ sur $]1\,;\,+\infty[$. D'où le tableau de variations :

x	1		2		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
f	$+\infty$	↘	2	↗	$+\infty$

c) La question précédente a montré que $f(2)=2$ est le minimum de la fonction f sur l'intervalle $]1\,;\,+\infty[$, donc a fortiori sur l'intervalle $]1\,;\,+\infty[$.

On a donc pour tout $x\geqslant 2$, $f(x)\geqslant 2$.

Partie III :

1) Initialisation : on a $u_0=10\geqslant 2$: la proposition est vraie au rang 0.

Hérédité : supposons que pour $n\in\mathbb{N}$, on ait : $u_n\geqslant 2$.

Par croissance de la fonction f, on a donc $f(u_n)\geqslant f(2)$, c'est-à-dire :

$u_{n+1}\geqslant 2$: la proposition est donc vraie au rang $n+1$.

Conclusion : La proposition est vraie au rang 0 et si elle est vraie au rang $n\in\mathbb{N}$ elle est vraie au rang $n+1$: d'après le principe de récurrence la proposition :

« $u_n\geqslant 2$ pour tout entier naturel n » est vraie.

2) Pour $n\in\mathbb{N}$, calculons $u_{n+1}-u_n=f(u_n)-u_n=u_n-\ln(u_n-1)-u_n=-\ln(u_n-1)$.

Or d'après la question précédente, quel que soit $n\in\mathbb{N}$, $u_n\geqslant 2$, donc $u_n-1\geqslant 2-1$, ou $u_n-1\geqslant 1$, donc $\ln(u_n-1)\geqslant 0$ et enfin $-\ln(u_n-1)\leqslant 0$.

Conclusion : quel que soit $n\in\mathbb{N}$, $u_{n+1}-u_n\leqslant 0$ ou $_{n+1}\leqslant u_n$: la suite (u_n) est décroissante.

3) On a donc démontré dans les deux questions précédentes que la suite (u_n) est décroissante et minorée par 2 : elle converge donc vers une limite ℓ, telle $\ell\geqslant 2$.

4) $f(\ell)=\ell \iff \ell-\ln(\ell-1)=\ell \iff 0=\ln(\ell-1) \iff 1=\ell-1$ (par croissance de la fonction logarithme népérien), d'où $2=\ell$.

La suite (u_n) converge vers le nombre 2.